

Pemodelan Matematika dalam Analisis Kebutuhan Sistem Informasi



Audric Aurelius Jawiryadinata - 6182101039

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Jl. Ciumbuleuit 94 Bandung 40141

1. Mengapa perlu sistem penilaian dalam analisis kebutuhan SI?

Sistem penilaian diperlukan karena analisis kebutuhan sistem informasi (SI) sering melibatkan berbagai kriteria yang berbeda skala dan jenisnya (kualitatif dan kuantitatif).

Agar bisa dilakukan operasi matematis atau perbandingan yang adil, semua kriteria harus dinilai menggunakan skala yang seragam dan terukur.

Contoh:

Dalam pemilihan raket badminton, terdapat kriteria harga (kuantitatif) dan warna (kualitatif). Tanpa sistem penilaian, sulit membandingkan “warna hitam” dengan “harga Rp1.500.000”.

Sistem penilaian memungkinkan keduanya dikonversi menjadi skor numerik (misal 8 untuk warna hitam, 9 untuk harga terendah), sehingga bisa diolah dalam model matematika untuk pengambilan keputusan.

2. Apa manfaat normalisasi dalam sistem penilaian?

Normalisasi bermanfaat untuk menyamakan skala antar kriteria yang memiliki rentang nilai berbeda, sehingga tidak ada satu kriteria yang mendominasi hasil karena perbedaan skala digitnya.

Contoh nyata:

Dalam studi kasus pemilihan raket badminton:

- Harga: Rp500.000 – Rp2.500.000
- Berat: 70–90 gram

Tanpa normalisasi, harga (jutaan rupiah) akan lebih berpengaruh daripada berat.

Dengan normalisasi berbasis *profit* (semakin besar semakin baik) atau *cost* (semakin kecil semakin baik), nilai setiap kriteria dikonversi ke skala 0–1.

Misal, untuk kriteria berat (basis cost):

$$V_{ij} = \frac{\min(X_{ij})}{X_{ij}}$$

Jika raket A = 70g dan raket B = 80g, maka:

- Raket A: $70/70 = 1.00$
- Raket B: $70/80 = 0.875$

3. Mengapa perlu menentukan kriteria (variabel) dalam analisis kebutuhan SI?

Kriteria (variabel) diperlukan untuk menentukan aspek apa saja yang akan dinilai atau diukur dalam proses pengambilan keputusan dan perancangan sistem.

Tanpa kriteria, sistem tidak memiliki acuan untuk menilai performa, kebutuhan, atau prioritas.

Contoh:

Dalam analisis kebutuhan sistem akademik, kriteria bisa meliputi:

- Kemudahan akses (usability)
- Keamanan data
- Kecepatan respon
- Kesesuaian fitur dengan kebutuhan pengguna

4. Atas dasar apa kriteria ditentukan dalam analisis kebutuhan SI?

Kriteria ditentukan berdasarkan hasil studi lapangan dan analisis konteks organisasi, seperti:

- Studi dokumen/literatur
- Wawancara dengan stakeholder
- Observasi proses bisnis
- Kuesioner pengguna

Contoh:

Dalam sistem pemilihan raket badminton:

- Dari hasil wawancara dan survei, ditemukan 8 kriteria penting: jenis raket, kelenturan, bentuk, warna, harga, berat, luas area senar, dan merek.
Kriteria ini muncul karena pengguna (atlet/pelatih) menganggap faktor-faktor tersebut mempengaruhi performa permainan.

5. Atas dasar apa alternatif (sumber data) ditetapkan?

Alternatif ditetapkan berdasarkan sumber data nyata yang akan digunakan untuk uji kasus atau perbandingan solusi.

Alternatif merupakan entitas pilihan yang akan dievaluasi terhadap setiap kriteria.

Contoh:

Dalam kasus raket badminton, alternatifnya adalah merek raket yang tersedia di pasaran: Yonex, Lining, Victor, Flypower, dan Gosen.

Penetapan alternatif didasarkan pada observasi toko dan situs penjualan untuk memastikan merek yang populer dan relevan dengan pengguna.

6. Jenis-jenis skala pengukuran, fungsi, dan contohnya

Berdasarkan modul Skala Pengukuran, ada empat jenis skala, yaitu:

Jenis Skala	Fungsi / Ciri Utama	Contoh
-------------	---------------------	--------

Nominal	Hanya memberi label atau kategori; tidak bisa diurutkan; tidak bisa dihitung.	Jenis kelamin (L/P), Kode fakultas, Golongan darah (A, B, O).
Ordinal	Menunjukkan urutan/peringkat, tapi jarak antar nilai tidak pasti.	Penilaian kepuasan 1–5, ranking siswa, tingkat kesopanan.
Interval	Membedakan nilai dengan jarak tetap, tapi tanpa nol mutlak.	Nilai ujian (A=4, B=3, dst.), suhu dalam °C.
Rasio	Memiliki nol mutlak dan bisa dilakukan operasi matematika ($\times$, $\div$, $+$, $-$).	Berat (kg), harga (Rp), waktu (detik), tinggi badan (cm).

Contoh penerapan:

Dalam sistem penilaian prestasi siswa:

- **Nominal:** Kode siswa
- **Ordinal:** Peringkat kelas
- **Interval:** Nilai ujian 0–100
- **Rasio:** Jumlah kehadiran (jam hadir / total jam)